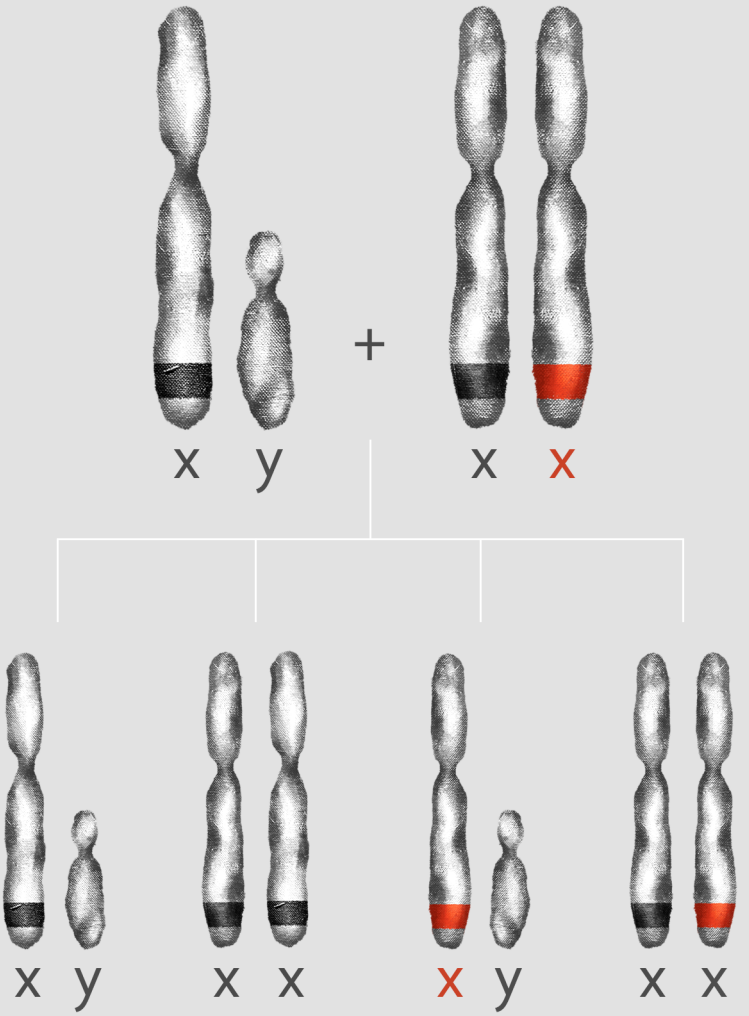
GUÍA BÁSICA *de* HEMOFILIA

Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento



asanhemo
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA

ANTONIO LIRAS

Doctor en Farmacia y Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Liras (Segovia, 1955) ha dedicado más de treinta años a la docencia universitaria y a la investigación. El largo camino que le ha traído hasta aquí tiene su punto de partida en el Instituto Neurológico Carlo Besta de Milán (Italia) donde se inició en protocolos de Terapia Génica.

Actualmente es Coordinador del Grupo UCM de Terapias Avanzadas génica y celular, es miembro de distintas sociedades y comités científicos nacionales e internacionales, pertenece al Comité Asesor Médico de la Federación Española de Enfermedades Raras y es Patrono de la Real Fundación Victoria Eugenia, de cuya Comisión Científica fue Presidente. Su labor se ha traducido en la organización de cursos de especialización y postgrado, en el desarrollo de varios proyectos de investigación financiados a nivel nacional e internacional, dirección de varias tesis doctorales, y en la publicación de más de 50 artículos en revistas con índice de impacto internacional, varios libros científicos y multitud de ponencias en congresos científicos. Ha recibido también varios premios científicos de investigación.

El Dr. Liras colabora desde hace unos años con la Asociación Andaluza de Hemofilia de la cual es socio colaborador. Asanhemo siempre ha destacado y valorado en él su interés, sensibilidad y apoyo no solo a asociaciones sino de forma muy especial a personas que padecen hemofilia u otras coagulopatías congénitas.

GUÍA BÁSICA *de* HEMOFILIA

Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento

Primera edición en abril de 2015

Autor: Dr. Antonio Liras
Profesor de Fisiología, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Traducción: Alejandro Caffarini
AC Intérprete de Conferencias, S.L.

Diseño e ilustración: *Daniel Belchí* (*danielbelchi.es*)

Impresión: *Imprenta Pruna S. C.*

© 2015 ASANHEMO (Asociación Andaluza de Hemofilia)
C/ Castillo Alcalá de Guadaíra, 7 – 4º A, 41013 – Sevilla

ISBN: 978-84-606-7268-5

ÍNDICE

Prefacio 4

La sangre y su función 5

¿Qué es la hemofilia? Causas, tipos, síntomas clínicos y transmisión hereditaria 9

Hemofilia adquirida 16

Tratamiento de la hemofilia 18

Efectos adversos del tratamiento en hemofilia 26

- Inhibidores en hemofilia 26
- Protocolos para el "borrado" de inhibidores. Inducción de inmunotolerancia 30
- Efectos secundarios del tratamiento de la hemofilia: Infecciones virales y emergentes 31

Tratamientos biotecnológicos y Terapias Avanzadas 36

- Factores recombinantes ¿El tratamiento más seguro? 36
- Nuevos factores recombinantes 40
- Terapias Avanzadas en hemofilia 40
- Para más información 46

PREFACIO

A pacientes con hemofilia, sus familias y a su entorno, a todos ellos, va destinada esta guía que persigue un objetivo educativo y de información fundamental: ofrecer unos conceptos básicos que ayuden a entender poco a poco avanzando en su lectura y con sus ilustraciones, las funciones de la sangre, del sistema que la pone en circulación por nuestro cuerpo y de lo que sucede cuando algo falla.

La guía se estructura en cuatro partes. Una primera dedicada a conceptos elementales que ayudan a entender qué es la sangre y cuál su función. Este inicio de la guía está pensado y escrito como base para una mejor comprensión de todo lo que se irá encontrando el lector a lo largo de ella. Una segunda parte se detiene en abordar qué es la hemofilia, sus causas, tipos, síntomas clínicos y su transmisión hereditaria. Tras este bloque se llega al tratamiento de la enfermedad, los posibles efectos adversos del tratamiento, inhibidores y efectos secundarios del tratamiento de la hemofilia como son las infecciones virales y emergentes. Por último, la parte más actual, prometedora y esperanzadora para cualquier paciente crónico que depende de un tratamiento, la puesta al día de los tratamientos biotecnológicos y terapias avanzadas.

Con el fin de ayudar e incrementar su difusión y carácter internacional casi sin fronteras, la guía se edita en formato de impresión reversa, en dos idiomas conjuntamente, castellano e inglés.

Ha sido editada y promovida por la Asociación Andaluza de Hemofilia en su interés por la labor formativa, con el consenso de un equipo de personas que, de forma altruista, dedica su ilusión, ánimo y parte de su tiempo a la mejora del colectivo de personas que padece hemofilia

Lola Camero

Presidenta de la Asociación Andaluza de Hemofilia

LA SANGRE Y SU FUNCIÓN

La sangre es un tejido líquido que recorre, por la fuerza impulsora del corazón, el organismo a través de los vasos sanguíneos y gracias a ella funcionan todos los órganos del cuerpo. Se impulsa a través de grandes vasos que son las arterias que van ramificándose para formar un árbol de vasos sanguíneos progresivamente más pequeños hasta llegar a cientos de millones de capilares que irrigan todas las células vivas del organismo, y de aquí retorna de nuevo a través de las venas hacia el corazón.

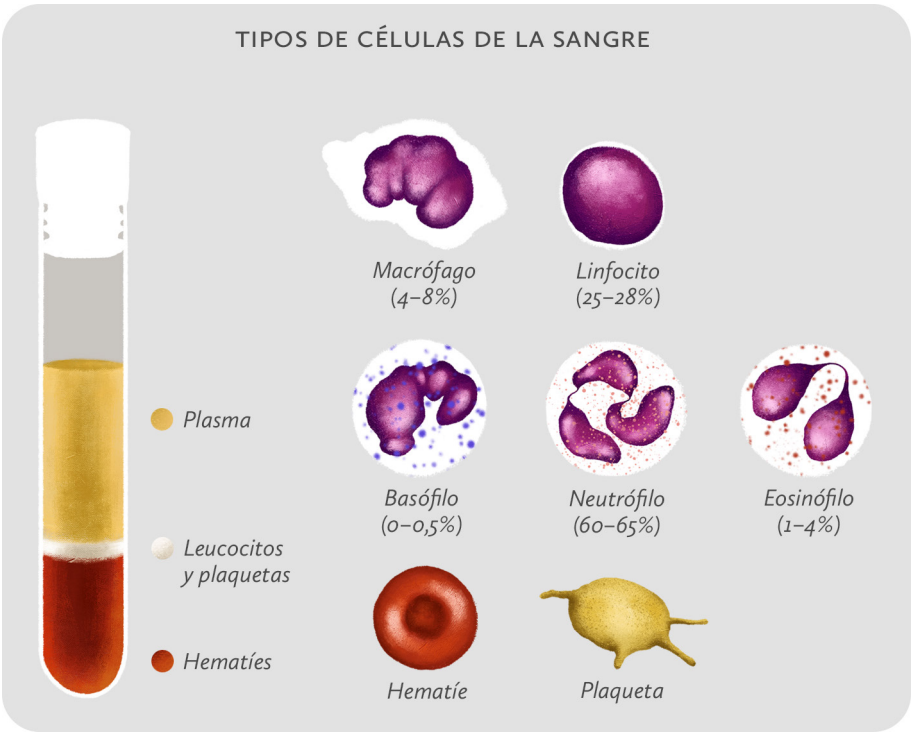
Pero, ¿para qué sirve la sangre? Es un fluido que permite la comunicación dentro de un ser vivo; así, sustancias vitales fabricadas en algún órgano en concreto viajan por la sangre hasta las distintas células para que éstas puedan nutrirse y reconocer una determinada situación fisiológica y lo que necesita nuestro organismo en un momento determinado. Por ejemplo, tras la digestión de una comida, los vasos que irrigan el aparato digestivo absorben los nutrientes obtenidos de los alimentos. De la misma manera, en los pulmones, los glóbulos rojos se llenan de oxígeno mediante un intercambio de gases, y esta sangre rica en oxígeno y nutrientes es distribuida a todos los puntos del organismo, es decir, a todas las células que componen cada tejido, a todos los tejidos que componen los órganos y a todos los órganos que componen cada sistema. Los nutrientes y el oxígeno son todo lo que necesitan las células para vivir, crear energía y mantener en equilibrio todas las funciones vitales. Este proceso, llamado metabolismo celular, crea desechos que los recoge la sangre y los transporta al hígado para depurarlos o bien directamente al riñón para eliminarlos.

La sangre está formada por una parte líquida que es el plasma y otra sólida que son las células sanguíneas. En la parte celular, se encuentran los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Los eritrocitos son los más numerosos con diferencia. Poseen millones de moléculas de hemoglobina que confiere el color rojo a la sangre. Debido a su estructura es capaz de combinarse con el oxígeno, capacitando al eritrocito para transportar oxígeno a los tejidos de todos los órganos, función primordial de la sangre.

Por otro lado, existen varias clases de leucocitos, muchos ellos implicados en la defensa inmunitaria para superar las infecciones, siendo los más abundantes los neutrófilos seguidos de los linfocitos.

Los neutrófilos son células fagocíticas, es decir, poseen la capacidad de fagocitar o ingerir moléculas extrañas, tales como microorganismos patógenos o no patógenos, de tal forma que los destruyen por digestión. Esta capacidad está presente desde el nacimiento de un ser vivo mientras que los linfocitos, tras una primera exposición previa a patógenos específicos, confieren al individuo la capacidad de defensa frente al mismo, creando anticuerpos. Esta doble protección inmunitaria, la innata (con la que nacemos) y la adquirida (cuando nos infectamos), actúan de forma coordinada para combatir cualquier infección.

La última fracción celular es la compuesta por las plaquetas o trombocitos, que como bien indica su nombre, participan en la coagulación sanguínea produciendo trombos o coágulos. Son muy pequeñas, ya que en realidad son fragmentos celulares procedentes del citoplasma de una célula madre y constituyen la mayor parte del coagulo que se forma para evitar las pérdidas de sangre en caso de una lesión vascular por heridas tanto externas como internas.



Las células sanguíneas necesitan renovarse constantemente ya que después de días o meses, envejecen y son destruidas, por lo que existe una formación continua de éstas en la médula ósea a través del proceso llamado hematopoyesis. En la médula de los huesos es donde se encuentran las células madre de cada uno de los tres tipos celulares mencionados, y que sufren un proceso de diferenciación hasta dar lugar a células funcionales para después liberarlas al torrente sanguíneo.

Por otro lado, el plasma o la fracción líquida de la sangre contiene diferentes tipos de proteínas y muchas moléculas solubles en agua como azúcares, hormonas, enzimas, anticuerpos y otras proteínas como la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno.

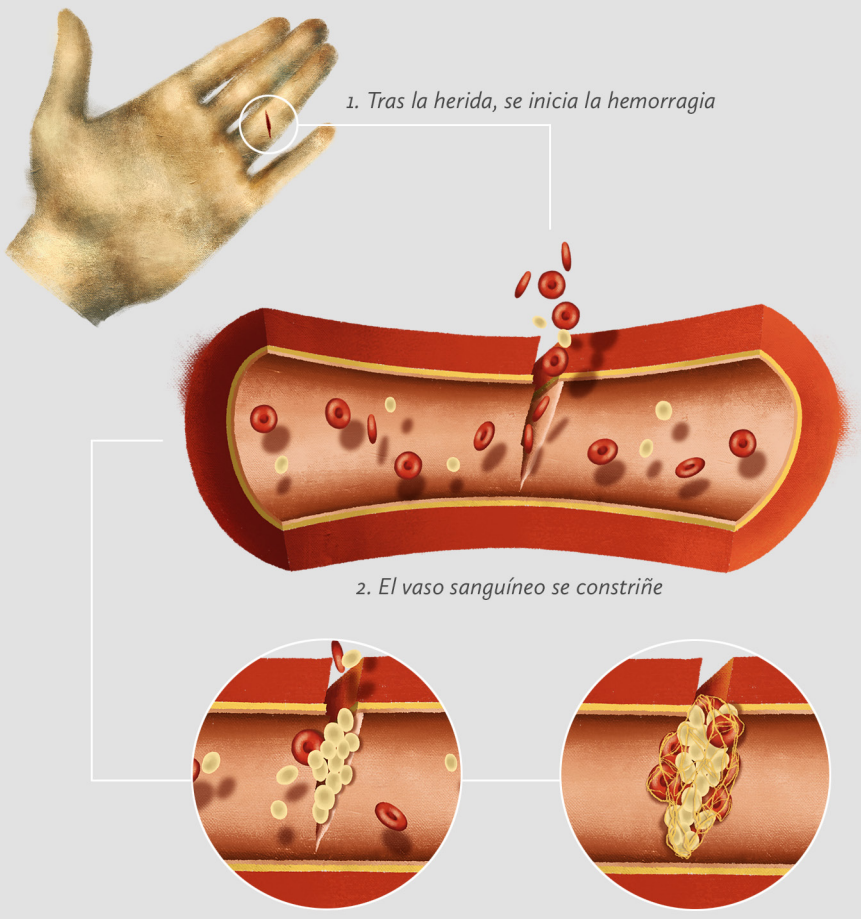
Cuando se produce la pérdida de este preciado líquido que es la sangre desde los conductos o vasos sanguíneos hacia el exterior se dice que hay una hemorragia. La falta de sangre circulante determinará una mala circulación y provocará una insuficiencia del aporte de oxígeno a los tejidos (anoxia) apareciendo los síntomas característicos como la palidez, sudoración general, náuseas, vómitos, desvanecimiento, calambres, etc. Los tejidos pueden llegar a lesionarse y sufrir secuelas irreversibles, e incluso llegar a la muerte. De aquí la gran importancia de las transfusiones sanguíneas.

Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, se activan determinados mecanismos fisiológicos que intentan detener la hemorragia y es lo que se denomina, en general, hemostasia. La rotura del vaso deja expuestas proteínas de colágeno como componente que es de las paredes vasculares, marcando este hecho el inicio de tres mecanismos hemostáticos independientes pero superpuestos: la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario, y la coagulación de la sangre mediante la producción de una malla de fibrina (trombo rojo) que envuelve al tapón plaquetario. En ausencia de daño vascular (revestimiento intacto de los vasos), las plaquetas se repelen entre sí pero con la lesión vascular el colágeno de las paredes del vaso queda expuesto y las plaquetas se unen a él. Las plaquetas contienen unos gránulos en su interior que se liberan cuando éstas se adhieren al colágeno, secretando así sus productos que, por un lado, estimularán la vasoconstricción (estrechamiento) del vaso dañado que ayuda a disminuir el sangrado y, además, atraerán, al volverse pegajosas, a otras plaquetas que se adherirán a su vez a las que ya estaban pegadas al colágeno. Estas últimas al adherirse liberarán más gránulos y, así sucesivamente. Esto produce un tapón plaquetario (trombo blanco) en el vaso lesionado, que resulta fortalecido por una malla o red de fibras de una proteína insoluble que es la fibrina y que se produce a partir del fibrinógeno. Así, los coágulos sanguíneos contienen plaquetas y fibrina, y habitualmente también glóbulos rojos atrapados que confieren al coágulo su color rojo. Finalmente, la contracción de la masa plaquetaria forma un tapón más compacto y eficaz que, si la hemorragia es leve, evitará el sangrado.

¿Cómo consigue el fibrinógeno convertirse en fibrina? Aquí entran

en juego los factores de la coagulación que circulan por la sangre. El propio fibrinógeno es un factor más de la coagulación pero necesita de otros doce factores para transformarse en fibrina. En la lesión vascular, los fosfolípidos de la pared vascular dañada que se liberan junto con el colágeno, activan a un primer factor de la coagulación. Éste activa a un segundo factor de la coagulación que a su vez activa a un tercero, y así sucesivamente, estableciéndose una cadena en cascada de activaciones sucesivas que culmina con la activación del fibrinógeno para formar fibrina.

PROCESO DE COAGULACIÓN DE LA SANGRE



La ausencia o disminución de cualquiera de estos factores, como ocurre en la hemofília, rompe la cadena de reacciones, imposibilitando la producción de fibrina que es necesaria para estabilizar un coágulo. Por el contrario, un aumento excesivo de factores de la coagulación provocaría que la sangre perdiese su fluidez y no pudiese circular adecuadamente, con el riesgo muy grave de que un trombo no estabilizado pudiera arrastrarse por el torrente circulatorio y pudiera ocluir la luz de un vaso produciendo una embolia.

Sin embargo, existen anticoagulantes endógenos y naturales que proporcionan fluidez y evitan que la sangre coagule cuando no es necesario, de tal forma que cuando los vasos sanguíneos ya se han "reparado" otra proteína sanguínea llamada plasminógeno se activa a plasmina que degrada a la fibrina promoviendo así la disolución del coágulo que ya no se necesita.

La hemostasia, por tanto, se trata de un equilibrio, finamente regulado, entre el mecanismo de la síntesis de fibrina mediante la activación en cascada de los distintos factores de la coagulación y el mecanismo de la fibrinolisis o ruptura de las fibras de fibrina.

¿QUÉ ES LA HEMOFILIA? CAUSAS, TIPOS, SÍNTOMAS CLÍNICOS Y TRANSMISIÓN HEREDITARIA

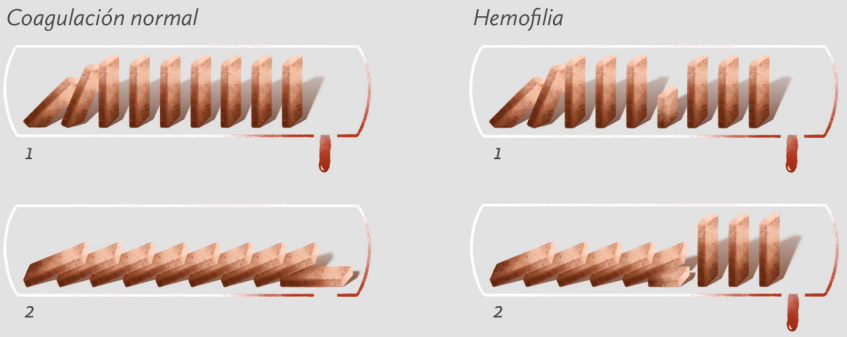
La hemofilia es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre ya que se caracteriza por un defecto en alguno de los elementos, llamados factores, que se necesitan para que la sangre coagule. Así, en la hemofilia A no existe o no es del todo funcional el factor VIII y en la hemofilia B el defectuoso es el factor IX. Esto puede ser porque no hay nada de factor o bien porque el que hay no funciona adecuadamente. La frecuencia de esta enfermedad es baja por lo que la hemofilia entra dentro de las enfermedades raras ya que, por ejemplo, la hemofilia A se produce en 1 de cada 6.000 nacidos vivos y la hemofilia B en 1 de cada 30.000.

La historia de la hemofilia comienza con las primeras descripciones en el Talmud Babilónico Judío del s.V dC en que se habla de la predisposición de determinados varones de ciertas familias, a veces relacionadas entre sí, para sufrir graves problemas hemorrágicos en el acto de la circuncisión, de tal manera que se llegaron a modificar las leyes para eximir a éstos de tal práctica. El final de la historia la tenemos en nuestros días, en nuestro s.XXI, en que sabemos que determinadas moléculas que son defectuosas en algunas personas y que no funcionan correctamente dan lugar a la hemofilia. Desde aquellos principios hasta nuestros días, dos hechos marcaron las diferencias, uno el descubrimiento por Patek en 1937 de alguna de esas proteínas que participan en la coagulación, y otro el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico o ADN por Watson y Crick en 1953. En tan solo unos 80 años desde que la hemofilia conviviera con la monarquía española de Alfonso XIII han cambiado cosas como que ahora sabemos que la causa no era un daño del endotelio de los

vasos por una infección de sífilis; que no se muere por hemofilia a una temprana edad o que la clara de huevo, la harina del cacahuete y el veneno de serpiente no son la solución.

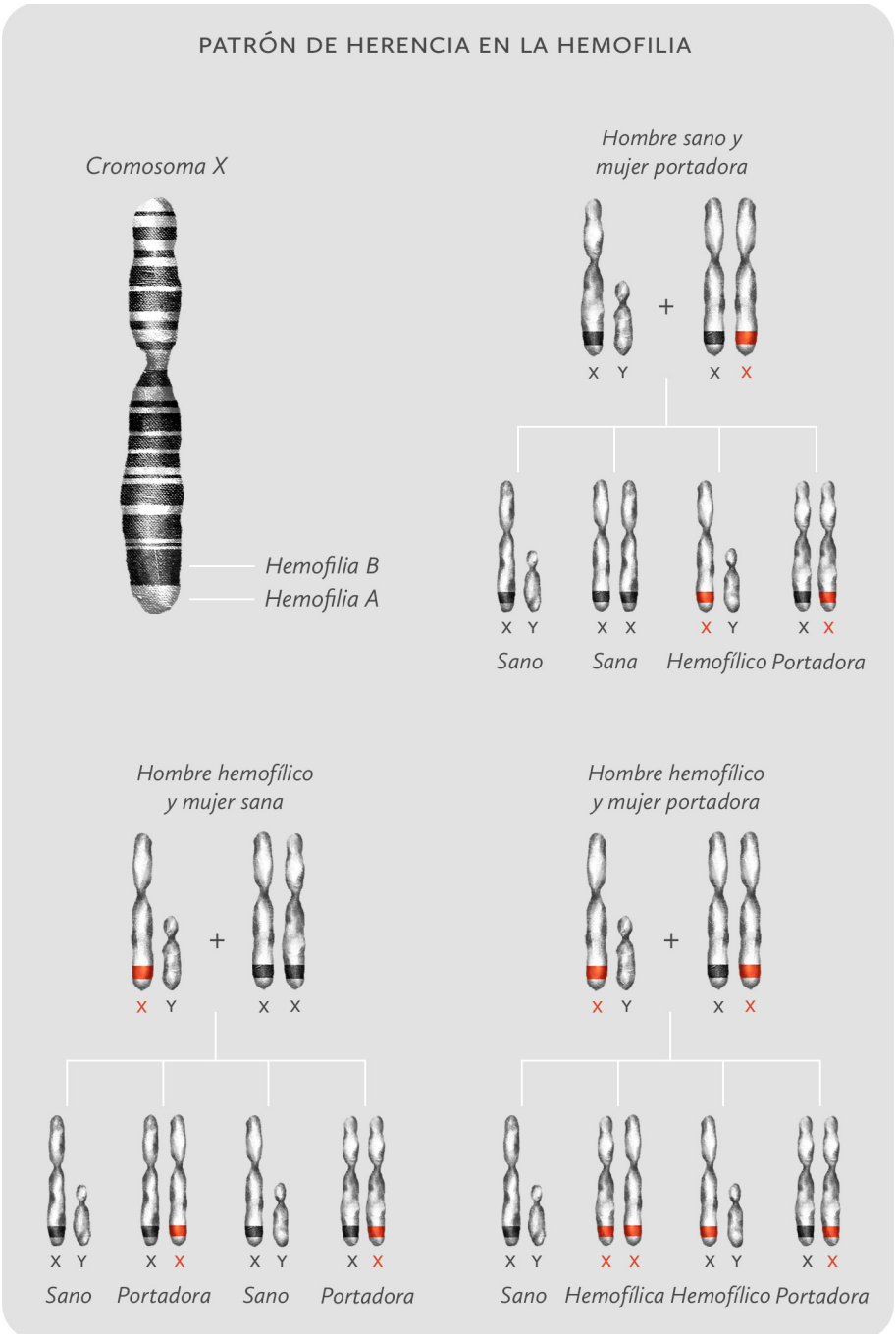
La coagulación de la sangre es de forma gráfica, como una hilera, una fila de fichas de dominó que situamos una detrás de otra y que, como cuando éramos niños, empujamos la primera, ésta hace caer sucesivamente a todas las demás. Si esto lo hubiéramos hecho dentro de un tubo en el que hubiera un orificio que fuera tapado por la última ficha habríamos conseguido que el líquido que pasara por ese tubo no se perdiera. La hemofilia sería esa situación en que una de las fichas intermedias es más corta, defectuosa, que no es capaz de empujar a su siguiente en la fila con lo que el orificio no se tapa y la sangre se pierde. Esto explicado de esta forma tan sencilla es la cascada de la coagulación en que las fichas son los factores y en que la última ficha es el coagulo de fibrina.

MODELO FIGURADO DE LA
CASCADA DE COAGULACIÓN



Existen dos tipos principales de hemofilia que se caracterizan ambas por presentar manifestaciones de episodios hemorrágicos y daño articular, pero que se diferencian en la ficha que es defectuosa. Así, en la hemofilia de tipo A el defecto está en la ficha de factor VIII y en la hemofilia B en la ficha de Factor IX. Dentro de las hemofilias existen personas que tienen algo de factor y otras nada. Esto dicho de otra forma es que la hemofilia se puede presentar en distintos fenotipos o grados en función de su gravedad. Así, hay pacientes que presentan un fenotipo leve (enfermos leves) que significa que presentan entre un 5 y un 40% de factor si se compara con una persona sana; otros presentan un fenotipo moderado (enfermos moderados) ya que sus niveles de factor están entre el 1 y el 5% del valor normal y, por último, están los pacientes graves que presentan menos del 1% del nivel normal o incluso y, no es tan raro, un 0% de factor.

La hemofilia es una enfermedad que se hereda, se transmite de padres a hijos y sucesivas generaciones. Es, por tanto, una enfermedad hereditaria cuyo defecto se encuentra en el cromosoma X, es decir, el cromosoma que se relaciona con el sexo por lo que es una enfermedad hereditaria pero además ligada al sexo lo que significa que en el caso concreto de la hemofilia la transmiten las mujeres (portadoras) y la padecen los hombres debido a la dotación de dos cromosomas X (XX) de la mujer y una dotación XY en el hombre. La transmisión de la hemofilia se dice que es recesiva y no dominante ya que puede que no aparezca en una generación siguiente (salto de generación) por la simple razón de que se den portadoras o varones sanos, y sí aparezca en otra generación posterior.



La causa de que un factor no funcione es que el organismo lo sintetice defectuoso y como se trata de una enfermedad hereditaria esto significa que el defecto se encuentra en una región del ADN (gen) que da lugar a una proteína que es el factor. En cualquier caso el factor defectuoso es así porque antes se han producido cambios en ese gen que es como un libro formado por una gran inmensidad de palabras en que un defecto sería equivalente a cambiar una letra, una palabra, un párrafo o incluso arrancar una página de ese libro.

Esto daría lugar a que en algunos casos los cambios fueran muy pequeños pero que en otros fueran muy grandes, explicándose así las diferencias en la funcionalidad, de leve a grave, de los factores en los distintos pacientes. En el caso de la hemofilia A el defecto más habitual es un gran cambio, llamado inversión del intrón 22, en el que para entendernos pondríamos las páginas de la segunda mitad del libro al principio de dicho libro. Pero el defecto se puede deber también a pequeños cambios de una letra (mutaciones puntuales), a eliminar algunas frases (deleciones) o a meter frases o palabras al azar dentro de una página (inserciones). En el caso de la hemofilia B los errores se deben también a mutaciones puntuales, deleciones o inserciones pero también a la eliminación de unas cuantas páginas del libro o al intercambio de páginas de un libro por las de otro que nada tiene que ver con el primero.

La hemofilia, en general, ya sea del tipo A o del tipo B, se caracteriza por manifestaciones hemorrágicas espontáneas o bien por un sangrado excesivo cuando se produce algún tipo de traumatismo. Así, se deben distinguir las hemorragias articulares, las musculares y las de otra índole que, en ocasiones, pueden ser graves.

Para entender mejor lo que significan y la trascendencia que presentan las hemorragias en las articulaciones de un paciente hemofílico, se deben entender algunos conceptos básicos sobre esta localización anatómica. Los huesos se encuentran parcialmente unidos por una cápsula articular que presenta a su vez un revestimiento que se llama membrana sinovial, con muchos capilares (pequeños vasos sanguíneos). Produce un fluido aceitoso que ayuda a la articulación a moverse con facilidad y que evita el roce entre los huesos que la forman. Se trata pues de un lubricante como el que precisan las bielas de un motor. Si los capilares de la membrana sinovial se lesionan sangrarán pero, otras veces, de forma espontánea y natural sin ninguna lesión, también pueden sangrar debido al rozamiento propio y natural de la articulación. En una persona que no padece

hemofilia, el mecanismo de la coagulación detiene la hemorragia rápidamente pero en personas con hemofilia la hemorragia continua. Esto ocasiona que la articulación se inflame y aparezca el dolor característico. Los comienzos de una hemorragia articular, también llamada hemartro, se caracterizan por un hormigueo y una sensación de calor en la articulación. Al irse llenando la cápsula de sangre, la articulación se inflama todavía más y el dolor es mayor hasta que se pierde casi la totalidad de la movilidad. Sin un tratamiento adecuado y tras repetidas hemorragias en una misma articulación la membrana sinovial sangrará más fácilmente cada vez y los restos de sangre que se van depositando en la articulación van dañando los tejidos, se deja de producir el líquido sinovial y el roce de los huesos ocasiona el deterioro parcial o total de la articulación. Esta situación que puede llegar a una discapacidad de mayor o menor grado de severidad se conoce como artrosis o artropatía hemofílica, que puede llegar a ser invalidante. La articulación se torna rígida, dolorosa al moverla e inestable. Se vuelve todavía más inestable a medida que los músculos que la rodean se debilitan. Estas hemorragias se producen, fundamentalmente, en rodilla en un 44%, en codo en un 25%, en tobillo en un 15%, en hombro en un 8%, en cadera en un 5% y en otras localizaciones en el 3% de los casos.

SÍNTOMAS GENERALES DE EVOLUCIÓN DE UNA HEMORRAGIA ARTICULAR O HEMARTRO



- *Sensación de burbujeo*
- *Hormigueo*
- *Calor*

- *Inflamación*
- *Dolor*
- *Calor*

- *Sensación viscosa y de gelificación al tacto*
- *Inflamación*
- *Debilitamiento muscular*
- *Rigidez matinal*
- *Dolor crónico*
- *Movimiento limitado*

Hoy en día, el paciente con hemofilia no muere de una simple o moderada ni siquiera grave hemorragia si es tratado adecuadamente; el problema clínico sanitario es la artropatía hemofílica.

Por su parte, las hemorragias musculares ocurren cuando los capilares de los músculos se lesionan. Algunas veces, la causa es

conocida, pero en otras ocasiones ocurren sin motivo aparente. En una hemorragia muscular el músculo se torna rígido y dolorido. Se produce inflamación, calor y dolor al tacto, apareciendo moretones si es muy superficial y si por el contrario es muy profunda podría producirse presión sobre nervios o arterias causando hormigueo y adormecimiento. El resultado final suele ser un espasmo muscular que consiste en que el músculo para protegerse a sí mismo se contrae y las articulaciones que se deben mover gracias a ese músculo se ven afectadas. Las hemorragias musculares suelen ocurrir en pantorrillas, muslos y parte superior de los brazos.

ARTROPATÍA HEMOFÍLICA



Si la hemorragia ocurriese en el músculo psoas (en la parte frontal de la cadera) o en los músculos del antebrazo, que a veces también son frecuentes, se pueden ver afectados nervios y arterias lo que podría ocasionar daños permanentes e irreversibles.

Otras hemorragias graves son las de la cabeza (por lo general resultado de una lesión) y pueden representar causa de muerte, especialmente en niños. Estas hemorragias pueden ocasionar dolor, náuseas, vómitos, somnolencia, confusión, torpeza, debilidad, convulsiones y pérdida de la conciencia. Las hemorragias en la garganta pueden ser el resultado de algunas infecciones, lesiones, inyecciones dentales o cirugía, y pueden ocasionar inflamación, así como dificultad para tragar y respirar. Otras hemorragias, aunque generalmente no ponen en peligro la vida del paciente, sí podrían resultar muy serias como, por ejemplo, las hemorragias en ojos, espina dorsal o en el músculo psoas. La hematuria, o sangre en la orina, es común en hemofilia severa, aunque pocas veces es peligrosa.

Hoy en día la hemofilia se trata mediante la administración por vía intravenosa del factor deficiente VIII o IX a la dosis adecuada en función de la edad y grado de severidad del episodio hemorrágico. Los concentrados utilizados de factores pueden ser plasmáticos o recombinantes, ambos sometidos a procesos de inactivación viral. A pesar de que este tratamiento es el adecuado algunos pacientes producen una respuesta inmune contra el factor exógeno administrado, respuesta que será tanto mayor cuanto mayor sea la porción de factor defectuosa. Estos pacientes que desarrollan de esta manera los llamados "inhibidores", se tratan con concentrados de mezclas de factores de la coagulación o con Factor VII activado.

La ventaja hoy día del tratamiento de la hemofilia es que se puede llevar a cabo en el propio domicilio mediante protocolos de autotratamiento por parte del propio paciente, adiestrado convenientemente por profesionales sanitarios para que, así, logren la mayor autonomía personal posible.

En la actualidad la hemofilia se puede diagnosticar mediante un diagnóstico prenatal en el estadio fetal mediante el análisis de líquido amniótico por punción (amniocentesis), en microvellosidades coriónicas o mediante el estudio del ADN fetal en la sangre materna por una simple extracción de sangre de la madre; también de forma postnatal valorando, o bien la mutación, o bien los niveles de factor coagulante y, mediante el diagnóstico genético preimplantacional, que se lleva a cabo en embriones analizando la mutación en una sola de sus células y seleccionando el embrión sano para después reimplantarlo en el útero materno. Estas posibilidades de diagnóstico llevan a ofrecer un consejo genético a las parejas en edad de procrear y así poder decidir o no un embarazo.

En definitiva, hoy en día, en hemofilia, sin obviar los riesgos que conlleva siempre un defecto en la coagulación sanguínea, si el tratamiento es el adecuado en cuanto a seguridad y eficacia y, en especial, si éste es en régimen de profilaxis, se puede asegurar una muy buena calidad de vida y una casi normalizada esperanza de vida para los pacientes con hemofilia.

HEMOFILIA ADQUIRIDA

La hemofilia adquirida es un desorden hemorrágico que se da raramente pero que potencialmente puede poner en riesgo la vida del paciente. Se producen entre 0,2 y 1,9 casos por cada 1.000.000 de habitantes cada año.

La causa es la producción de autoanticuerpos (inhibidores) en personas que no padecen hemofilia hereditaria clásica ni tienen antecedentes familiares. Estos anticuerpos se producen generalmente contra el factor VIII en adultos tanto en mujeres como en hombres. Se han visto casos todavía más raros de autoanticuerpos contra el factor IX. Por tanto, la gran diferencia de la hemofilia adquirida con relación a la hemofilia clásica es que no se transmite de padres a hijos, aunque sí es posible que se transmita la predisposición a formar los autoanticuerpos.

Aunque las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy variables entre pacientes, los síntomas en general se relacionan con sangrado espontáneo en el 80% de los pacientes, en piel, músculos, tejidos blandos y mucosas, y rara vez se producen los típicos hemartros como sucede en la hemofilia hereditaria. Aun así, a veces las hemorragias pueden ser graves como es el caso de los hematomas retroperitoneales y los intramusculares así como las hemorragias cerebrales. Otras manifestaciones son el sangrado prolongado después de un parto o después de un accidente grave o tras una operación quirúrgica. La estadística demuestra que en el 50% de los casos la enfermedad, si no se toman las medidas terapéuticas adecuadas, puede ser mortal.

El título de inhibidores en el 14 al 35% de los casos es transitorio en 20 meses. Con respecto a las causas, el 54% de los casos se deben a determinadas condiciones prenatales y de postparto, a desórdenes inmunológicos (enfermedades autoinmunes), a ciertas infecciones, a algunas interacciones farmacológicas, a neoplasias o al consumo de drogas; mientras que para el 46% de los casos restantes no se conoce la causa (origen idiopático).

El diagnóstico de la enfermedad es sencillo ya que se detectan descompensados los típicos parámetros de la coagulación como son el incremento en el tiempo de sangrado o de coagulación, la disminución en el número de plaquetas, el aumento en el tiempo de protrombina y un prolongado tiempo parcial de tromboplastina activada.

En cuanto al tratamiento, éste se puede abordar de dos formas. Una es la eliminación de los anticuerpos (inhibidores) y la otra el control de las hemorragias.

Para eliminar los inhibidores se utilizan fármacos inmunosupresores que disminuyen la respuesta inmunitaria del organismo, como la prednisona y la ciclofosfamida. También se pueden usar los llamados inmunomoduladores como las inmunoglobulinas a altas dosis. Más recientemente, se utiliza el Rituximab que se trata de un anticuerpo que interacciona con los componentes CD20 de la membrana de los linfocitos B que participan en la formación de los inhibidores. Este fármaco es el que se utiliza también para aquellos pacientes con hemofilia clásica que presentan inhibidores.

El tratamiento de los episodios hemorrágicos depende del título (cantidad) de anticuerpos que presenta el paciente. Por debajo de 5 unidades Bethesda (es decir muy pocos) se pueden utilizar dosis altas de factor VIII intravenoso, o bien altas dosis de inmunoglobulinas G o desmopresina. Si la cantidad de inhibidores es mayor de 10 unidades se administra factor VIII porcino o complejos activados de protrombina. Por supuesto aunque se trata de una alternativa mucho más costosa es de gran utilidad el factor VII recombinante activado. En aquellos pacientes con un título muy alto de anticuerpos contra el factor VIII y que no desaparecen después de 20 meses con inmunotolerancia, se aconseja la plasmaféresis que consiste en extraer toda la sangre del paciente y separar de ella los anticuerpos para después reperfundírsela de nuevo. La plasmaféresis es un remedio transitorio ya que al cabo de un tiempo se vuelven a generar y acumular los autoanticuerpos en sangre.

En conclusión, aunque todo parezca muy similar a un caso de hemofilia clásica con presencia de inhibidores, la hemofilia adquirida es una entidad clínica diferente ya que se produce por una causa autoinmune, es decir, que el propio organismo produce anticuerpos contra su propio factor de la coagulación que es normal y funciona de forma adecuada. Las consecuencias hemorrágicas evidentemente pueden ser parecidas en algunos casos y solapar, y el tratamiento puede ser similar pero, una y otra enfermedad nunca se han de confundir, especialmente en lo que se refiere a su transmisión hereditaria o no.

TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

La idea fundamental, en el tratamiento de la hemofilia, es que se debe reemplazar o suplementar con el factor de la coagulación normal para paliar su deficiencia en el paciente, con el fin de prevenir o solventar un episodio de sangrado agudo. La forma de administrar los factores exógenos es por vía intravenosa y siempre con las medidas de limpieza y desinfección adecuadas.

ELEMENTOS PARA UNA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE FACTOR



Alcohol 96º



Algodón



Vial de factor de coagulación



Compresor



Palomilla



Jeringuilla

Los concentrados de factores antihemofílicos pueden clasificarse en dos grandes grupos según su fuente de obtención. Aquellos que se obtienen de plasma humano —los factores antihemofílicos plasmáticos— y aquellos cuya obtención se realiza por técnicas de ingeniería genética en células en cultivo y que son los denominados factores recombinantes.

Además, los factores antihemofílicos se pueden clasificar por otras características que presentan como son su pureza, es decir, la actividad coagulante por miligramo de proteína total en el producto final; por el grado de inactivación de patógenos virales; por su estabilidad durante

el proceso de preparación; por la presencia o ausencia de proteínas animales o humanas en el medio de cultivo (en el caso de factores recombinantes solamente) y por la presencia o ausencia de dichas proteínas para la estabilización del producto final.

Los criterios fundamentales por los que se selecciona un determinado factor antihemofílico para el tratamiento de cada paciente son: la seguridad del producto con relación a la capacidad de transmisión de patógenos virales o de otro tipo y la capacidad para inducir el desarrollo de inhibidores en el paciente. Además, existen otros criterios como son las condiciones clínicas analíticas del individuo, la disponibilidad del producto, la comodidad de preparación y administración del producto, su coste y el laboratorio fabricante.

Una característica relevante en favor de los factores recombinantes, a diferencia de los factores plasmáticos, es su capacidad de ser mejorados. Es, precisamente, por esta circunstancia que los factores recombinantes representan el futuro del tratamiento de la hemofilia ya que se podrán mejorar todavía más en su seguridad, en su eficacia, en su menor capacidad para producir inhibidores e incluso en hacerlos más cómodos de administrar. En cuanto a la seguridad cada vez se están preparando factores recombinantes más seguros ya que se consigue reducir muy significativamente la cantidad de proteínas humanas y animales presentes en el producto final o durante su proceso de fabricación para su estabilización, y de hecho ya no se utilizan estas proteínas en los de últimas generaciones. Por otra parte, y en relación a su eficacia, se están ensayando productos recombinantes de mayor vida media mediante la utilización del pegilado, liposomas o proteínas de fusión, y la eliminación de sitios de ruptura de las moléculas de factor o de unión a hepatocitos o a proteínas de colágeno que lo inactivan. Esto se traducirá en la necesidad de un menor número de administraciones de factor para tratar cada episodio hemorrágico a demanda o en el tratamiento profiláctico. También, la inducción de inhibidores se verá disminuida más si cabe con los factores recombinantes del futuro ya que se podrán modificar esos sitios que precisamente el organismo los reconoce como muy extraños y por los que se generan los inhibidores o anticuerpos. Y, por último, serán mucho más cómodos por su mayor estabilidad a temperatura ambiente y por poderse disolver en muy poco volumen de agua por tener muchas menos proteínas. Esto hará que sean más fáciles de transportar y más cómodos de preparar y administrar incluso en perfusión continua.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS CONCENTRADOS DE FACTORES ANTIHEMOFÍLICOS

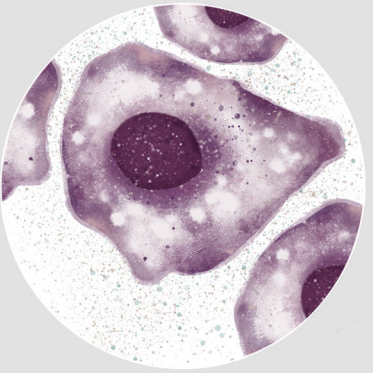
- Derivados de plasma humano
- Derivados de células de mamífero o humanas por técnicas de ingeniería genética
- Grado de pureza (cantidad de proteínas contaminantes)
- Inactivación de patógenos virales
- Estabilidad durante el proceso de preparación
- Presencia o ausencia de proteínas animales o humanas en el medio de cultivo
- Presencia o ausencia de proteínas animales o humanas como estabilizantes
- Vida media en el organismo

Para la obtención de los factores plasmáticos es necesaria la utilización de sangre humana obtenida a partir de la donación que realizan un gran número de donantes. Hacen falta, aproximadamente, 150 donantes para obtener 1000 unidades de factor VIII, lo que determina en sí mismo que la fuente de obtención sea muy heterogénea. Por el contrario, la obtención de los factores recombinantes se realiza a partir de células de mamífero seleccionadas y manipuladas genéticamente (se les introduce el gen humano del factor VIII o IX), que son cultivadas en el laboratorio, lo cual constituye una fuente de obtención indudablemente más homogénea, controlada y segura.

TIPOS DE FACTOR



FACTOR PLASMÁTICO
Plasma humano de miles de donantes



FACTOR RECOMBINANTE
Células de mamífero o humanas

La mayor o menor cantidad de proteínas presentes en los concentrados de factor, indica el mayor o menor riesgo de esos productos. A más proteínas contaminantes, que no son factor, más riesgo de efectos indeseables. Así, el contenido de proteínas extrañas en los factores plasmáticos es mucho mayor que en los recombinantes y dentro de los recombinantes, los de segunda generación presentan más que los de tercera y cuarta. Dicha cantidad de proteínas presentes en el producto final, los métodos de inactivación viral y la fuente de obtención inicial es lo que nos indica el grado de seguridad de cada producto frente a infecciones por patógenos virales o de otro tipo.

Los métodos de inactivación viral utilizados durante la producción de factores plasmáticos y recombinantes eliminan los virus que tienen envoltura lipídica (grasa) que los envuelve como es el caso del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), el VHC (virus de la hepatitis C), el VHB (virus de la hepatitis B), el virus del Nilo, el virus causante del SARS (Síndrome agudo respiratorio severo) o el virus de la gripe aviar u otros. Sin embargo, si consideramos la seguridad de los factores frente a virus sin lípidos como el Parvovirus B19, el VHA (virus de la hepatitis A) y otros que pueden aparecer en cualquier momento sin cubierta, o frente a otro tipo de patógenos como son los priones causantes de la vCJD (Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o mal de las "vacas locas" en humanos), los factores plasmáticos pueden ser productos de una potencial menor seguridad.

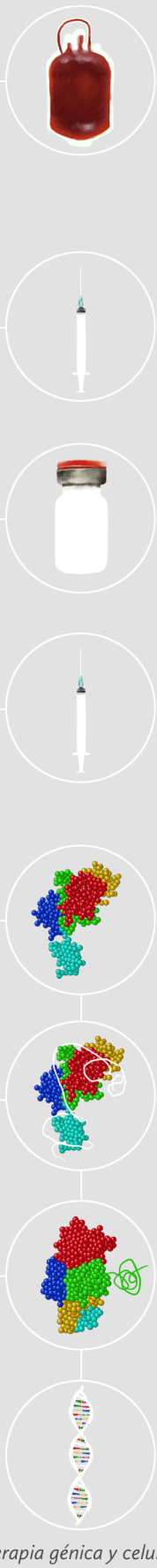
INCIDENCIA DE INFECCIONES CON FACTORES EN LOS ÚLTIMOS 24 AÑOS

- Factores plasmáticos: VIH/VHC/VHB/VHA/PV B19/ Priones
- Factores recombinantes: no se han dado infecciones

A lo largo de la historia, la hemofilia ha sido tratada tanto con factores plasmáticos como recombinantes. Hacia 1970 aparecieron en el mercado los primeros factores antihemofílicos plasmáticos. Estos factores, durante los primeros 11 años de uso, fueron los responsables de la infección de la población hemofílica por VIH, VHC, Parvovirus B19 y VHA originando las ya conocidas pandemias. A principios de los años 90 aparecieron los primeros factores recombinantes y su uso ha ido reemplazando al de los factores plasmáticos.

EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

		Volumen inyección (mL/2000 UI)
< 1930	*Inmovilización, hielo, reposo, analgesia*	
1930	*Transfusiones de sangre*	> 4000
1940	*Plasma*	
1960	*Concentrado de Factor VIII de baja pureza*	2000
	Crioprecipitado	
1970	*Concentrado de Factor VIII de pureza intermedia*	400
1980	*Concentrado de Factor VIII de pureza elevada*	80
1990	***Factor VIII recombinante (1ª generación)***	20
2000	***Factor IX recombinante***	
	Factor VIII recombinante (2ª generación)	5
	Factor VIII recombinante (3ª generación)	
> 2000	*Biosimilares Factor VIII, Factor IX*	5
	Proteínas de fusión, PEG, Factor VIII, Factor IX	
	PEG-rFVIIa	
	Terapias futuras	



Terapia génica y celular

RAZONES PARA LA UTILIZACIÓN DE FACTORES PLASMÁTICOS

- Deseo personal y particular del propio paciente
- Historia anterior de formación de inhibidores
- Borrado de inhibidor
- Desabastecimiento de factores recombinantes
- Países en desarrollo
- Menor coste
- Intereses particulares del médico que prescribe

Sin embargo los factores antihemofílicos recombinantes no son las únicas proteínas recombinantes utilizadas para el tratamiento de enfermedades.

Otros ejemplos son la insulina, el interferón alfa y las vacunas. Estas proteínas se utilizan de forma masiva y generalizada en la medicina moderna desde hace también muchos años. La seguridad de los factores recombinantes está ampliamente avalada por los ya 24 años que se llevan utilizando para el tratamiento de la hemofilia sin que se haya producido ningún tipo de efecto adverso.

A pesar de todas las evidencias clínicas y científicas de la conveniencia de los factores recombinantes como los fármacos de elección para el tratamiento de los pacientes hemofílicos, su utilización es desigual a escala mundial.

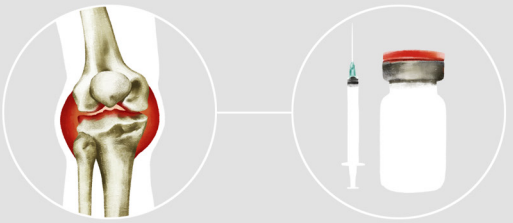
Mientras que en países como Canadá, Estados Unidos o Australia su uso alcanza a la totalidad de los pacientes, en Europa su uso se ha extendido al 75% de los pacientes hemofílicos, y en algunos países asiáticos como Japón y Corea al 50%. Sin embargo en el resto de países del mundo con mayores limitaciones económicas su uso apenas alcanza el 10%.

El uso de factores recombinantes como tratamiento de primera elección para la población hemofílica se encuentra avalado en la actualidad por diversas organizaciones mundialmente reconocidas como la Fundación Nacional de Hemofilia de Estados Unidos, la Sociedad Canadiense de Hemofilia, la Sociedad Australiana de Hemofilia, la Organización de Directores de Centros de Hemofilia del Reino Unido y la Comisión Científica de la Real Fundación "Victoria Eugenia".

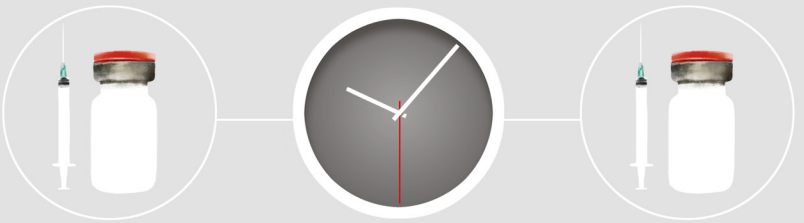
PAUTAS DE TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

TRATAMIENTO A DEMANDA

1. Se lleva a cabo cuando se ha producido la hemorragia.



2. El factor se administra cada 12 o 48 horas.



TRATAMIENTO DE PROFILAXIS

1. Se suele administrar 2 o 3 veces por semana.



Lunes *Miércoles* *Viernes*

Uno de los principales argumentos para la utilización de factores plasmáticos en lugar de recombinantes para el tratamiento de la hemofilia es la diferencia en el coste económico. Sin embargo, no se deben olvidar otros gastos sanitarios derivados de la utilización de productos plasmáticos que no han ofrecido una máxima seguridad. Dichos costes son los relacionados con los tratamientos anti VIH, VHC, VHB, tratamientos psicológicos para las personas afectadas por estas enfermedades y para su entorno familiar, tratamientos reproductivos en parejas serodiscordantes (para evitar contagios y transmisión a la descendencia), tratamientos de las secuelas de las infecciones por VIH y VHC, indemnizaciones, absentismo laboral y un largo etc. Pero fundamentalmente no se debe olvidar el coste en términos de vidas humanas, ya que muchas de estas infecciones han sido y serán todavía fatales.

Aun así, existen razones médico-clínicas que pueden aconsejar, en determinadas ocasiones, la utilización de factores plasmáticos, por ejemplo el deseo personal y particular del propio paciente; que el paciente tenga una historia anterior de formación de inhibidores tras el uso de factores plasmáticos o recombinantes; la necesidad de borrar un inhibidor (tratamiento por inmunotolerancia) o el desabastecimiento de factores recombinantes. En países en desarrollo como pueden ser los de África y Latinoamérica, persiste el uso justificado de factores plasmáticos debido a la escasez de recursos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL FACTOR PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON HEMOFILIA

- Seguridad respecto a la transmisión de patógenos virales o de otra naturaleza
- Capacidad para desarrollar inhibidores
- Condiciones clínicas analíticas del paciente
- Disponibilidad del producto
- Comodidad de preparación y administración
- Coste
- Marca comercial (laboratorio)

El tratamiento de la hemofilia independientemente del tipo de factor utilizado se puede abordar de dos formas. Uno es el tratamiento a demanda, es decir, aquel en el que se administra factor cuando se produce un determinado episodio hemorrágico hasta que se resuelve con las dosis adecuadas. El otro tipo de tratamiento es el de profilaxis en el que se administra el factor dos o tres veces a la semana de forma preventiva aunque no exista un episodio hemorrágico.

EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO EN HEMOFILIA

INHIBIDORES EN HEMOFILIA

Los actuales tratamientos para la hemofilia, si bien son muy eficaces y seguros, presentan alguna complicación como es la posible aparición de los llamados inhibidores de los factores de la coagulación. Esto significa que un determinado porcentaje de los pacientes que son tratados con concentrados de factores antihemofílicos, ya sean plasmáticos o recombinantes, desarrolla inhibidores, que no son otra cosa que anticuerpos que neutralizan o "inhiben" la función de los factores en la cascada de la coagulación.

El desarrollo de estos anticuerpos, por un lado, condiciona la calidad de vida de los pacientes ya que el tratamiento disponible para la enfermedad resulta ineficaz. Por otra parte, también tiene importantes consecuencias socio-económicas, ya que aumenta de forma sustancial el coste del tratamiento antihemofílico por ser necesaria mucha más cantidad de factor o el uso de otros productos, para tratar cada episodio hemorrágico.

La probabilidad con la que aparecen los inhibidores depende de múltiples factores, entre ellos que el paciente haya recibido tratamiento antihemofílico con anterioridad o no; el cambio de un tipo de factor o fabricante por otro (este aspecto cada vez se demuestra más que podría influir poco); el grado de severidad de la enfermedad o el tipo de hemofilia (hemofilia A hasta el 30% y en hemofilia B hasta el 8%); la etapa de vida del individuo (los inhibidores tienden a aparecer tras las primeras administraciones de concentrados de factor VIII o IX, que suele coincidir, en los pacientes moderados y graves, con sus primeros años de vida); predisposición genética (factores raciales), etc. Pero además de la frecuencia de aparición de los inhibidores, es importante también conocer su título, es decir la cantidad de inhibidores que cada persona tiene en su sangre. De esta manera, cuando los inhibidores tienen un título bajo, su presencia suele ser transitoria y terminan por desaparecer tras el tratamiento continuado con factores de la coagulación o tras el tratamiento con cantidades crecientes del mismo concentrado del factor que ha provocado la generación de estos inhibidores. Sin embargo, si su título es muy alto suelen ser anticuerpos con una gran actividad que neutralizan el efecto de los factores que se administran.

En los últimos años se ha especulado mucho sobre cuáles son las causas que condicionan la aparición de anticuerpos inhibidores. Parece ser que pudieran estar implicados factores genéticos, fundamentalmente los relacionados con el tipo de alteración genética que da lugar a la hemofilia. Así, por ejemplo, en la hemofilia A, los pacientes con mutaciones que afectan a una porción muy importante del gen del factor VIII, desarrollan inhibidores con mayor frecuencia (alrededor de un 35%) frente al 5% de aquellos pacientes en los que el defecto genético del gen del factor se debe a pequeñas mutaciones.

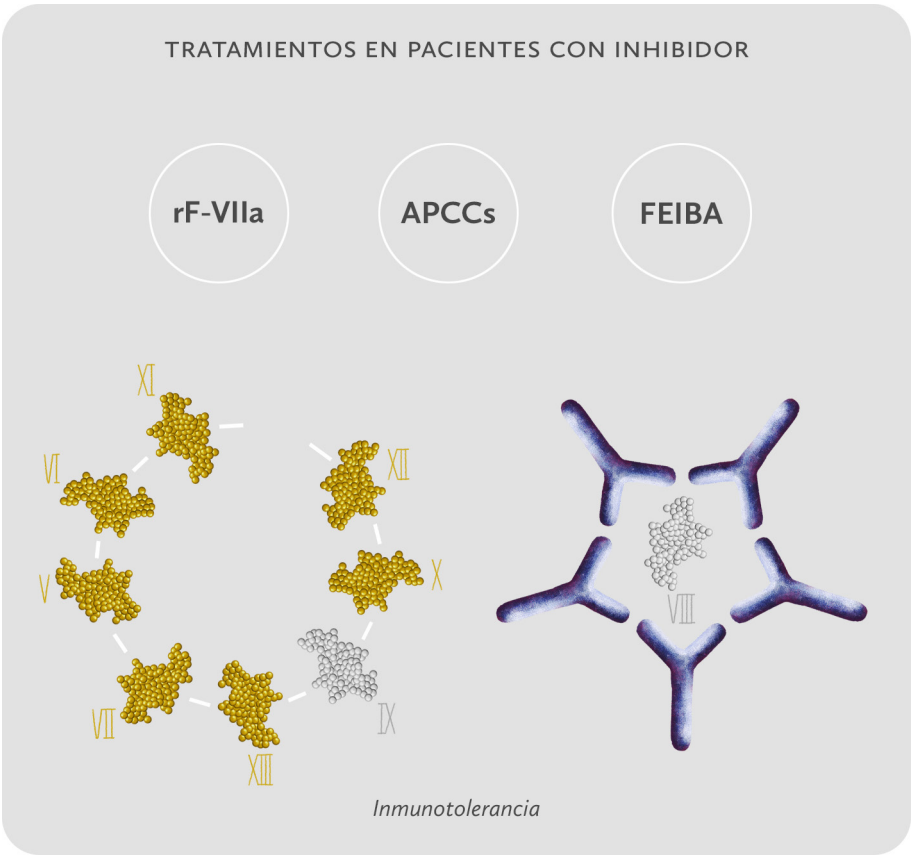
En el caso de la hemofilia B, los pacientes con mutaciones que afectan a una porción muy importante del gen del factor IX tienen una probabilidad del 50% de desarrollar inhibidores, mientras que ésta disminuye hasta el 20% cuando las mutaciones se producen por alteraciones menos importantes en este gen. Además, se ha comprobado que el mayor riesgo se correlaciona con el parentesco entre pacientes hemofílicos de primer y segundo grado y que podría influir también el genotipo HLA o complejo mayor de histocompatibilidad general.

Los inhibidores se producen como respuesta inmunitaria ante la presencia de un factor antihemofílico exógeno —que es ajeno al paciente—, al igual que ocurre con cualquier otra molécula extraña al organismo. En esta respuesta inmune intervienen células sanguíneas, como son los linfocitos B y T.

Un mismo paciente puede presentar más de un tipo de inhibidor. Generalmente, son anticuerpos de clase IgG y la mayoría de ellos van dirigidos hacia regiones determinadas de la molécula de factor. Por ejemplo, en el caso del factor VIII los inhibidores interaccionan con la región de unión al factor X; con la de unión al factor IXa; con la de unión al factor IX; o con la de unión al FvW (Factor von Willebrand) y al factor Xa. Los inhibidores también se pueden dirigir, simultáneamente, contra varias zonas de la molécula del factor. Esta interacción con las regiones de unión a otros factores determina que se interrumpa la cascada de la coagulación y que por ello el tratamiento con factor antihemofílico resulte ineficaz.

La presencia de inhibidores se confirma, normalmente, mediante el ensayo de Bethesda en que se valora la cantidad de anticuerpos, expresada en unidades Bethesda, presentes en la sangre del paciente. En función de esto, los pacientes pueden presentar una respuesta baja (con un título de inhibidores bajo) o alta (con un título alto) según sea

la respuesta del sistema inmunitario ante el factor exógeno. Así, si el sistema inmunitario reacciona de forma rápida e intensa, la cantidad de inhibidor puede elevarse por encima de las 5 unidades Bethesda. Cuando tiene estas características, el inhibidor se clasifica como de alta respuesta. Sin embargo, puede ocurrir que el sistema inmunitario presente una respuesta más lenta y débil, de modo que la cantidad de inhibidor se mantenga por debajo de las 5 unidades Bethesda, en cuyo caso se habla de inhibidores de baja respuesta.



Los pacientes que presentan inhibidores de baja respuesta pueden someterse a protocolos de inmunotolerancia —altas dosis de factor y alta frecuencia de tratamiento— tanto en hemofilia A como en hemofilia B. Por otra parte, en los casos en los que existe un título elevado de anticuerpos puede llevarse a cabo la plasmaféresis (recambio de toda la sangre del paciente, tras un proceso de inmunoadsorción para reducir los niveles de inhibidor) y a continuación tratar al paciente con factor antihemofílico. Sin embargo, este tratamiento de plasmaféresis es sólo una solución temporal, ya que una nueva inyección de factor volverá a estimular la aparición de inhibidores.

En general, para el tratamiento de aquellos pacientes hemofílicos que presentan inhibidor de alta respuesta, se utilizan, en la actualidad, varias estrategias más o menos convencionales y con más o menos

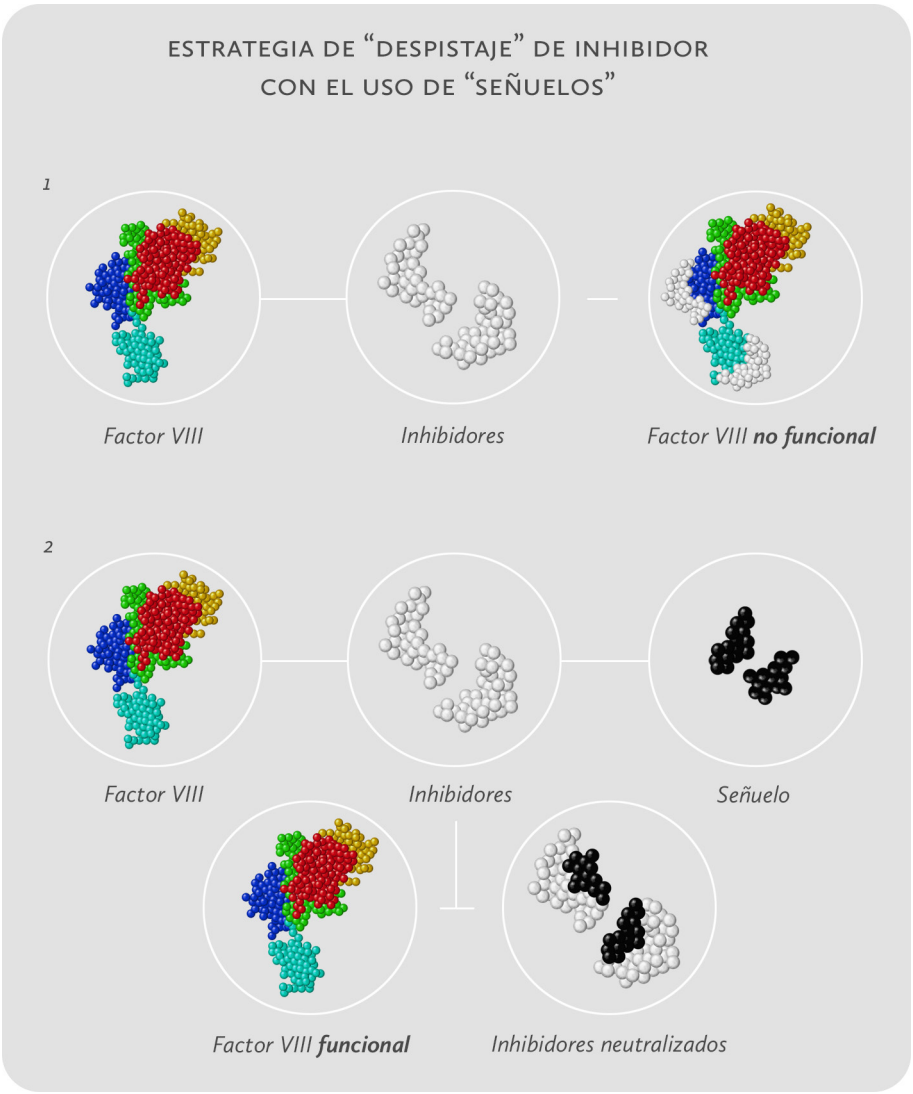
eficacia según los casos concretos. Los mejores resultados se obtienen con el factor VII activado recombinante y con algo menos eficacia con los complejos activados de protrombina o APCCs. Son igualmente efectivas —y mucho más económicas— algunas combinaciones terapéuticas como el factor VII activado recombinante con los APCCs o con antifibrinolíticos —fármacos que dificultan la destrucción de los filamentos de fibrina— o con FEIBA® que es un complejo de varios factores de la coagulación.

Desafortunadamente, estos tratamientos aunque palían en parte los problemas graves de sangrado en los pacientes con inhibidor, presentan todos ellos, en general, dos características comunes: la baja eficacia coagulante comparada con los concentrados de factor VIII o IX y que los resultados que se obtienen entre distintos pacientes son muy variables.

En los últimos años se está afianzando la idea —ya planteada para la diabetes mellitus y la miastenia grave— de derivar o de "despistar o entretener" a las células inmunitarias en su respuesta inmune. La idea se basa en utilizar anticuerpos contra los linfocitos que participan en el proceso de generación de inhibidores o bien en el "secuestro" de los propios inhibidores mediante otras moléculas. Así, se han desarrollado anticuerpos contra los receptores de los linfocitos TCD4. La administración simultánea, en ratones, de este tipo de anticuerpos junto con el factor antihemofílico, ha demostrado una disminución significativa en la generación de inhibidores. Sin embargo, esta estrategia es inespecífica, ya que se afecta de forma global a los linfocitos y podría provocar en el paciente una disminución poco recomendable de linfocitos TCD4.

Los estudios más esperanzadores consisten en estrategias específicas para el problema de la aparición de inhibidores. Estas estrategias se basan en la utilización de unas moléculas similares a los sitios de la molécula de factor que hacen generar los inhibidores. Estas moléculas "señuelo" se unen a los inhibidores de tal forma que se produce el "secuestro" de los mismos lo que hace que no se unan al factor. Al disminuir de forma muy importante la cantidad de inhibidores libres, el factor queda disponible para desarrollar su función coagulante. Este tratamiento sería altamente específico ya que iría dirigido solamente contra los propios inhibidores y no alteraría los mecanismos generales inmunológicos, que en el paciente hemofílico, en muchos casos, ya están muy seriamente alterados, especialmente por los estados de inmunodeficiencia producidos por la infección VIH/SIDA. Más

recientemente se están ensayando nuevos factores recombinantes modificados en esos sitios altamente inmunogénicos que inducen la aparición de inhibidores y por otro lado se encuentra ya en fase de ensayo clínico un nuevo factor recombinante de origen humano que es mucho menos inmunogénico.



PROTOCOLOS PARA EL "BORRADO" DE INHIBIDORES. INDUCCIÓN DE INMUNOTOLERANCIA

La inducción mediante inmunotolerancia es un procedimiento que puede resultar de utilidad para eliminar un inhibidor. De forma habitual se administran factores FVIII o FIX hasta que los niveles de inhibidor no se detecten por el método de Bethesda y se recupere la vida media del factor coagulante en plasma. Los complejos de protrombina y el factor VII se deberán utilizar para resolver o prevenir los episodios de sangrado agudo así como sus complicaciones en el caso de que la inmunotolerancia fracase. A veces se aconseja la administración complementaria de fármacos inmunosupresores y/o plasmaféresis

extracorpórea. El éxito de la inducción de inmunotolerancia es del 90% en un periodo de entre 6 y 12 meses para inhibidores contra factor VIII. Este éxito depende de varias variables como el momento del inicio que debe ser lo más precoz posible después de la detección de los inhibidores; la utilización de inmunosupresores, o una baja respuesta del inhibidor por debajo de 5 unidades Bethesda. Los protocolos varían, unos utilizan altas dosis (200 UI/kg/día) de factor VIII derivado de plasma y rico en factor von Willebrand; otros dosis muy bajas (25 IU/kg/día) cuando los niveles de inhibidor son muy bajos. En cualquier caso, es recomendable una vez logrado el "borrado" del inhibidor mantener un tiempo prolongado de profilaxis administrando factor tres veces a la semana.

Los protocolos para "borrar" los inhibidores contra el factor IX son menos exitosos y pueden provocar, además, síndromes severos de anafilaxia o nefróticos. Estos casos se producen cuando el gen defectuoso de factor IX presenta grandes deleciones requiriéndose, además, el tratamiento de los episodios agudos de sangrado con factor VII activado recombinante para evitar una sobre-exposición a factor IX.

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA: INFECCIONES VIRALES Y EMERGENTES

Cuando hablamos de los efectos secundarios del tratamiento de la hemofilia no nos referimos, por ejemplo, a la aparición de inhibidores ya que esto se considera una consecuencia natural de rechazo frente a determinadas moléculas extrañas como son los factores VIII o IX perfundidos de forma exógena. Esto no quita que sea un grave problema para la eficacia del tratamiento como ya se comentó más arriba.

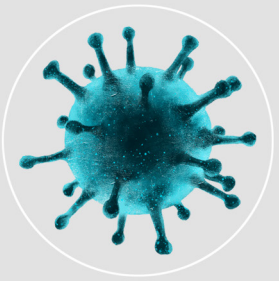
Nos referimos, de una parte a las reacciones anafilácticas como reacción natural contra los factores pero este aspecto por ser, hoy día, irrelevante gracias a la mayor pureza de los concentrados, no merece que se insista en él. De otra parte, y de mucha mayor trascendencia, sin lugar a dudas, es la amenaza de las infecciones por agentes patógenos en general y de forma particular por virus y priones.

La posibilidad de infección hoy día se puede considerar, fundamentalmente, respecto a los llamados patógenos emergentes o bien por patógenos que se han hecho resistentes a determinados

fármacos generalmente antibióticos o antivirales. Las razones actuales de esta situación se relacionan con la adaptación de los microorganismos y con el espectacular incremento de los movimientos demográficos de la población humana que diseminan, como nunca se había conocido antes, enfermedades que previamente se circunscribían a regiones muy concretas del planeta.

En general, cuando nos referimos a agentes patógenos queremos decir virus, bacterias y más recientemente también a proteínas (priones).

AGENTES PATÓGENOS POTENCIALES
Y SUS POSIBILIDADES DE INACTIVACIÓN



VIRUS CON CUBIERTA

- *VIH*
- *VHC*
- *VHB*
- *Virus del Nilo*
- *SARS*
- *Virus de la gripe aviar*

INACTIVACIÓN
Solventes–Detergentes
60–80 °C/10–72 horas
138 °C/2 segundos



VIRUS DESNUDOS

- *VHA*
- *Parvovirus B19*
- *¿Otros?*



PROTEÍNAS

- *Priones*

INACTIVACIÓN
134 °C/18 minutos
121 °C/30 minutos
Sosa cáustica 1N
15 minutos

Evidentemente y esto ya se ha explicado anteriormente, las posibilidades de infección están íntimamente relacionadas con la fuente de obtención de los distintos concentrados de factor. Así, es obvio que los factores que se preparen a partir de plasma humano siempre tendrán de forma inherente más posibilidades de portar una infección. No sucede, hoy por hoy y por los conocimientos actuales, con los factores recombinantes que se obtienen a partir de células animales o humanas en un laboratorio.

Lo más conveniente hoy día para definir lo que es una enfermedad emergente es ceñirse a la definición aceptada y propuesta por el Instituto Americano de Medicina. Así, dice que una enfermedad emergente es aquella que es nueva, o que reemerge o la que se da

por resistencia a fármacos, y cuya incidencia aparece en humanos o ha aumentado en las dos últimas décadas, o que su incidencia se prevé que aumente en un futuro próximo. Como ya se ha apuntado anteriormente una de las causas fundamentales para que esto se dé es la gran capacidad de movimiento del ser humano hoy día. Sirvan como ejemplo dos datos: año 1850, se precisaban más de 350 días para dar la vuelta al mundo y la población mundial era de 1240 millones de personas; año 2014, bastan unas horas para dar la vuelta al globo y la población es de más de 7 billones de personas.

Son ya muchas las enfermedades que cumplen con la definición pero por no ser muy extenso sólo se citarán algunas: VIH-Sida, tuberculosis, síndrome agudo respiratorio severo, poliomielitis, parvovirus B19, hepatitis C, nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vCJD), gripe aviar, virus del Nilo, el virus Ebola... y un largo etc. hasta casi un centenar.

Las posibilidades de infección por virus, a través de productos plasmáticos, hoy día se han reducido drásticamente gracias a los actuales métodos de inactivación viral. Sin embargo, como bien es sabido la fiabilidad de estos métodos no es del 100%. ¿Por qué decimos que los métodos de inactivación no son del todo eficaces? La primera razón es que todos los virus no son iguales en su estructura y función. Así, existen virus con una cubierta de grasa mientras que otros no la presentan. Esta simple característica diferencial hace que los virus con cubierta sean más sensibles a la inactivación por calor y detergentes mientras que los que no presentan esta cubierta son capaces de resistir. Entre los virus con cubierta podemos citar el VIH, el virus de la hepatitis C, el de la hepatitis B, el virus del Nilo, el virus del SARS o el virus de la gripe aviar; entre los virus desnudos están el VHA, los parvovirus B19... y otros que hoy día podamos desconocer porque no hayan emergido todavía. La situación pues está claramente controlada respecto a los virus con cubierta.

La cuestión es, por tanto, que virus emergentes que desconocemos o virus que ya conocemos sin cubierta son capaces de pasar el filtro de la inactivación. Un ejemplo de ellos es el parvovirus B19 que aun no siendo mortal a corto plazo sí puede producir la aparición de enfermedades autoinmunes que cursan con el desarrollo de autoanticuerpos dirigidos contra partes o moléculas del propio cuerpo lo que se traduce en posibles efectos graves a largo plazo o incluso en procesos poliartríticos autoinmunes que agravan más, si cabe, muchas de las artropatías graves hemofílicas.

La amenaza de las proteínas como agentes infecciosos era algo impensable hasta hace poco tiempo sobre los postulados de la microbiología y las teorías clásicas de la infección, porque las infecciones siempre se han producido por virus y bacterias y ahora, rompiendo todos los esquemas, una infección puede cursar por proteínas que en realidad no son organismos vivos sino tan solo moléculas. Este cambio de esquema se refiere a que moléculas aisladas pueden transmitirse y provocar una enfermedad fatal porque, como los priones, son capaces de agregarse y precipitar en órganos tan vitales como el cerebro.

Los priones como agentes causantes de la enfermedad de las "vacas locas" en el ganado y de la variante en humanos (vCJD) son proteínas que se transmiten por la dieta rica en carne de animales infectados y por la sangre, pegadas a los linfocitos; además, no se inactivan por los métodos antivirales utilizados. Los priones son difíciles de filtrar y de separar y la pasteurización convencional no sirve ya que se precisan 134°C durante 18 minutos o 121°C durante 30 minutos para inactivarlos, condiciones éstas que romperían la estructura de los factores de la coagulación y les haría no funcionales; además, son endógenos (los tenemos en nuestro organismo con una estructura muy similar) por lo que no los reconocemos como extraños y no generamos una respuesta inmune de defensa contra ellos. Otras características de los priones que agravan el problema es que el periodo asintomático de la enfermedad puede ser tan largo como de 40 años y no existe un método para detectarlos en sangre, lo que supone un riesgo de Salud Pública en la utilización de plasma humano por la imposibilidad de llevar a cabo un control preventivo adecuado.

De hecho, plasmas contaminados con priones ya se han utilizado en muchos países del mundo para la preparación de factores de la coagulación, incluyendo España. Aunque se ha estimado que el riesgo de contraer la enfermedad por priones a través de concentrados derivados de plasma es muy bajo, hoy por hoy no se puede decir que estos productos estén exentos de riesgo porque existen muchas incertidumbres e interrogantes respecto a los priones. No se conocen los mecanismos de actuación ni los factores que desencadenan la enfermedad y no se sabe si una muy pequeña cantidad de priones son suficientes para desarrollarla, aunque parece ser dosis dependiente. La pregunta es cómo afrontar las amenazas de los patógenos emergentes. La respuesta es fácil como concepto pero no para su desarrollo práctico. Es admitido internacionalmente que para evitar las infecciones virales conocidas la solución pasa por la utilización de

factores lo más seguros posible algo que se logra aplicando los métodos de inactivación más eficaces sobre los productos derivados del plasma o bien utilizando factores recombinantes para evitar cualquier tipo de infección incluyendo a los priones. Esta situación parece sencilla pero hay varios inconvenientes para llevarlo a la práctica. Uno es que las posibilidades de muchos países en desarrollo son muy escasas para afrontar el coste de este tipo de factores; una segunda razón es que existen circunstancias clínicas en determinados pacientes que aun pudiendo disponer de factores recombinantes no pueden beneficiarse de ellos, ya sea porque no existe un producto recombinante para su tratamiento (enfermedad de von Willebrand), ya sea por su historia clínica pasada de desarrollo de inhibidores.

Respecto a la infección por priones, la mejor alternativa de seguridad (al menos hasta que esté disponible una prueba que detecte los priones en la sangre de los donantes) es la utilización de productos de origen recombinante.

Aunque, en un principio, no se confiaba en los primeros fármacos recombinantes, ahora, en la segunda década del siglo XXI, su gran disponibilidad, su alta eficacia y, sobre todo, su máxima seguridad, han hecho de estos productos una terapia de elección.

Pero volviendo al "tratamiento para todos" que postula la Federación Mundial de Hemofilia se deberá paliar la posibilidad de infección por priones mediante estrategias y planes dirigidos a la selección de los donantes por sus características personales y regionales (hay zonas geográficas de mayor incidencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) y la selección de los plasmas. Otras alternativas son la leucodepleción, es decir, la eliminación de los leucocitos que llevan pegados los priones o la aplicación de sofisticadas técnicas para separar los priones del plasma, aunque como es fácil comprender la aplicación de estas técnicas podría suponer un incremento tal del coste de los productos derivados del plasma que los igualaría al de los productos recombinantes.

Como conclusiones podemos decir que el riesgo de infección potencial (no real) por patógenos emergentes es un hecho ineludible en el tratamiento de la hemofilia con productos derivados del plasma. Además, se debe procurar anteponerse a los riesgos potenciales de los patógenos emergentes, mediante medidas generales de Salud

Hoy en día muchas proteínas recombinantes ya forman parte de la rutina terapéutica, algunas con más de veinte años de utilización en clínica como los factores recombinantes, y con una máxima seguridad y una alta eficacia claramente demostradas.

Pública y particulares de inactivación y purificación de productos farmacéuticos derivados del plasma. Este problema se debe abordar desde un punto de vista tanto médico como socio-político, y los profesionales de la medicina deben conocer los riesgos potenciales de cada tipo de producto e informar adecuadamente y de forma objetiva a los pacientes.

TRATAMIENTOS BIOTECNOLÓGICOS Y TERAPIAS AVANZADAS

FACTORES RECOMBINANTES ¿EL TRATAMIENTO MÁS SEGURO?

El descubrimiento del ADN hizo posible lo que hoy conocemos como la biotecnología "moderna", que permite introducir una porción de ADN en una célula bacteriana o eucariota (animal, humana o vegetal) y, a partir de ahí obtener una determinada proteína que se denomina recombinante y que además puede ser funcional. Esto ha supuesto, nada más y nada menos, que algunas proteínas como la insulina, la hormona del crecimiento o el activador del plasminógeno, se preparen de esta forma para su uso terapéutico en clínica. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, ya son cientos de proteínas terapéuticas las que se han producido de forma recombinante.

FACTORES RECOMBINANTES.
EL FUTURO DEL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

- Mayor seguridad
- Mayor eficacia
- Menos inhibidores
- Más cómodos de utilizar
- Posibilidad de mejorar sus propiedades

Pero, antes de esta realidad terapéutica, se han tenido que asumir algunas dramáticas consecuencias iatrogénicas como ha sido la aparición, pasados muchos años, de algunos casos de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en aquellos niños que fueron tratados con la hormona del crecimiento que se obtenía de las glándulas hipofisarias de personas fallecidas. También, en los años '80 con la infección masiva y fatal por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA, y por el virus de la hepatitis C (VHC) en los '90, en pacientes con hemofilia que fueron tratados con factores plasmáticos.

Dejando de lado el pasado y no invirtiendo más tiempo en ello del necesario para impartir una somera lección de cautela, el presente y más el futuro está y estará en las "medicinas recombinantes". Estos productos por su característico procedimiento de obtención que se basa en expresar un gen "terapéutico", a partir de un fragmento de ADN, en una célula para producir una proteína funcional y exenta de cualquier componente humano o animal, son especialmente "limpios", y por ello de elección para muchas patologías actuales. Pero esta idea tan simple, que todavía está sedimentando en los facultativos más conservadores, no se estableció de forma sistemática sino que más bien al contrario las primeras proteínas recombinantes que se utilizaron en la clínica, como la somatostatina en 1976, la insulina en 1982, la eritropoyetina en 1986, el activador tisular del plasminógeno en 1987 o los factores antihemofílicos en 1990, suscitaron un gran escepticismo que se derivaba del temor a lo enormemente desconocido para un clínico, como era la Biología Molecular y la Ingeniería Genética.

A pesar de ello, se crearon un gran número de empresas de biotecnología hasta el punto que surgió un nuevo concepto de la empresa farmacéutica, la empresa biotecnológica, reorganizándose incluso las empresas farmacéuticas tradicionales hacia la farmacología genética. La inversión sigue aumentando y se estima que a medio o largo plazo más de un 30% del mercado farmacéutico mundial se abastezca de estos medicamentos.

Hoy en día muchas proteínas recombinantes ya forman parte de la rutina terapéutica, algunas con más de veinte años de utilización en clínica y con una máxima seguridad y una alta eficacia claramente demostradas. Otras se encuentran en una primera fase de estudio como las que pueden tener utilidad, por ejemplo, para algunas enfermedades como la enfermedad de Graves, la esclerosis múltiple, la miastenia grave, la esclerodermia, la fenilcetonuria, las galactosemias, las hemoglobinopatías... y otras.

Las vacunas, ya todas recombinantes, que se utilizan en la población en general pero también en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas se muestran, sin lugar a dudas, altamente seguras. Por supuesto los interferones recombinantes para el tratamiento de larga e intensiva dosificación, por ejemplo, para la hepatitis C, son todavía muy eficaces. Pero no solo en la terapéutica sino también en la nutrición como suplementos de la dieta o en la cosmética en donde se utilizan péptidos recombinantes.

Estamos inmersos, sin casi darnos cuenta, en la era de lo recombinante en que incluso somos capaces de preparar, de esta forma y libre de virus y priones, nuestra propia y más abundante proteína que es la albúmina, que hasta ahora se obtenía a partir de plasma humano.

Si comparamos, en base al criterio de eficacia farmacológica, los productos derivados del plasma o de tejidos humanos o animales y los productos recombinantes, ambos no muestran diferencias significativas. Cuando el criterio es la seguridad para el paciente la situación es claramente diferente. Si pensamos, por ejemplo, en el tratamiento de la hemofilia, los productos recombinantes en sus 24 años de uso clínico en estos pacientes (1990-2014) no han producido ningún acontecimiento adverso grave ni siquiera leve, y menos cabe esperarlos con los nuevos productos recombinantes de tercera y cuarta generación que están exentos totalmente de proteínas humanas o animales.

Por el contrario, los hemoderivados plasmáticos, aunque ahora son ya más seguros, han ocasionados miles de fallecimientos de pacientes hemofílicos en todo el mundo a causa de la infección por el VIH y el VHC. Aún en un futuro condicionarán la calidad de vida de muchos pacientes a causa de los efectos secundarios de los fármacos anti-VIH, especialmente cardiopatías y daño renal y psiquiátrico, o debido a cirrosis y cáncer de hígado por la infección por el VHC.

Los productos plasmáticos o de origen humano en general, que aun siendo altamente seguros, pero solamente para los virus con cubierta lipídica como el VIH, VHC y VHB, no están exentos, sin embargo, de los riesgos que ya se comienzan a demostrar, debido a los cambios sociales profundos que acontecen en el Mundo y que a nadie se le escapa, referidos a la transmisión de enfermedades nuevas entre las que destacan las enfermedades priónicas, como la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) o “mal de las vacas locas” y que se transmite por la sangre. También el riesgo de transmisión de las llamadas

enfermedades emergentes en que aun conociendo el agente causal se han convertido, traspasando la barrera "ínter especie", en epidemias y pandemias en poblaciones en que antes no lo eran, como fue el caso del VIH y otros virus que puedan ser resistentes a los procesos de inactivación viral.

Por esta razón, es casi de consenso mundial el recomendar la utilización de productos recombinantes y así Europa con sus "Guías Europeas para las Terapias Recombinantes" y varios países como el Reino Unido, Australia e incluso en España como fue a través de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia, abogan por ello.

La pregunta inmediata es ¿por qué no está más extendida la utilización de los productos recombinantes teniendo en cuenta su alta eficacia y máxima seguridad? Es difícil responder a esta pregunta sin ir más allá de lo que la medicina hipocrática nos ha enseñado. Se puede pensar en razones de conservacionismo derivadas del temor a lo desconocido, pero, también, podemos indagar sobre razones meramente económicas y de "solidaridad" para con el reparto del gasto de los tratamientos. Porque hay que tener en cuenta que la tecnología recombinante representa un alto coste tanto del propio tratamiento en sí como de la inversión para las empresas farmacéuticas o para las administraciones públicas que intentan desarrollar sus políticas sanitarias intentando un reparto equitativo de presupuestos, aunque en ocasiones no se sintonice con algunos facultativos o con los propios pacientes. Por último, no podemos descartar, por supuesto, la existencia de posibles conflictos de intereses por determinados productos de ciertas casas comerciales en connivencia con los propios médicos que prescriben.

En cualquier caso, la práctica clínica, que siempre ha sido una "acción de riesgo", se hace ahora más complicada cuando existen productos más seguros y eficaces pero también más costosos. En este escenario el clínico, que trata e intenta curar al paciente, se encuentra en la tesitura de prescribir, con un margen a veces muy estrecho de actuación, el producto farmacológico más seguro, más eficaz y con la mejor relación seguridad/eficacia/coste.

En definitiva, nos encontramos ante una interesante paradoja de la farmacología —evitable para algunos, irresoluble para otros— de que el mayor avance en los procedimientos terapéuticos no siempre se relaciona con una mayor aplicación de esos recursos que son

más seguros, por la simple razón de ser más costosos. ¿Estaremos olvidando que la seguridad del paciente debe primar sobre el coste?

NUEVOS FACTORES RECOMBINANTES

El futuro a corto o medio plazo del tratamiento de la hemofilia pasa por la utilización de factores recombinantes modificados, mientras que a largo plazo se puede hablar más bien de estrategias relacionadas con la Terapia Celular y la Terapia Génica. Los factores recombinantes están siendo modificados para conseguir mejoras en tres sentidos: uno, reducir la capacidad de formación de inhibidores; dos, potenciar la eficacia del factor incrementando su vida media y, en tercer lugar, alcanzar niveles superiores de seguridad mediante la eliminación de proteínas animales o humanas contaminantes.

La estrategia actual encaminada a disminuir la formación de inhibidores es el "despistaje" del sistema inmune. El objetivo es que los inhibidores reconozcan moléculas "señuelo" de estructura similar al factor de la coagulación en lugar de a éste y así evitar su inactivación. Del mismo modo, también se están introduciendo modificaciones en la estructura tridimensional del factor para reducir la aparición de inhibidores y conseguir que sea más estable y menos inmunogénico.

Respecto a la obtención de moléculas de factor VIII de acción más prolongada, las vías más estudiadas son la utilización de liposomas pegilados, de polímeros de ácidos polisiálicos y el bloqueo del catabolismo del factor en el organismo. Más recientemente la tecnología de las proteínas de fusión es la que está dando los mejores resultados, en especial con un nuevo factor IX para hemofilia B que ya se comercializa en Estados Unidos (ALPROLIX® de Biogen Idec) y que tiene una vida media de hasta 5 veces mayor que el actual. El factor VIII de Baxter (Advate®) y el IX de Pfizer (Benefix®), ambos de tercera generación, y el factor VIII de Pfizer (ReFacto® AF), también de tercera generación y que no presenta trazas de proteínas animales ni anticuerpos monoclonales de ratón, son los factores recombinantes más seguros en la actualidad. Además, de próximo lanzamiento en España, está el nuevo factor recombinante de origen humano de Octapharma (Nuwiq®), que disminuirá la incidencia de inhibidores en los pacientes.

Los futuros productos terapéuticos basados en las terapias avanzadas, terapia génica y terapia celular, pueden ofrecer innumerables aplicaciones clínicas potenciales en el tratamiento de diversos desórdenes monogénicos, como es el caso de la hemofilia. Aunque la hemofilia es una óptima patología para ser tratada por estas técnicas debido a su carácter monogénico y a sus menores exigencias por ser suficiente un fenotipo moderado o leve, en relación a los niveles de los factores de la coagulación, la investigación en esta dirección se encuentra en sus fases iniciales y se tienen que solventar todavía algunos aspectos relacionados con su seguridad en esta población de pacientes que presenta unas peculiares características clínicas. Se deberá optar por el optimismo, pero actuar con prudencia para no crear falsas expectativas en los pacientes.

El desarrollo biotecnológico ha promovido nuevas terapias que cambiarán la práctica médica. Las terapias avanzadas que utilizan medicamentos cuya base son los genes, las células o los tejidos (terapia génica, terapia celular y medicina regenerativa), representan nuevas estrategias para el tratamiento de algunas enfermedades. Su finalidad será la regeneración de tejidos o la recuperación de una función. La terapia celular se basa en el trasplante de células vivas en un organismo con el objeto de reparar un tejido o de restaurar una función perdida o defectuosa, y la terapia génica en el trasplante de células modificadas genéticamente para que produzcan una proteína funcional que se encuentra defectuosa.

Las células son útiles en este tipo de terapias por su capacidad de diferenciarse en líneas específicas celulares que se precisan para la reparación de un determinado tejido. Sin embargo, solo un 20% de los artículos publicados relacionados con células madre representan un avance en el conocimiento científico. Las razones de esto son el alto coste de este tipo de investigaciones y las todavía múltiples cuestiones por resolver como el desarrollo de nuevos métodos de Buenas Prácticas de Manipulación de los cultivos celulares y de los procedimientos de trasplante, garantizar la estabilidad genética de las células madre antes y después de su trasplante, su calidad y cantidad en un tratamiento, y asegurar su seguridad fundamentalmente respecto a la ausencia de teratogenicidad (formación de tumores).

La mayor parte de los ensayos clínicos y preclínicos desarrollados hasta ahora en hemofilia mediante terapia celular y terapia génica

tanto mediante vectores virales como no virales, no han demostrado efectos adversos, aunque la respuesta inmune contra las cubiertas virales de los vectores así como contra los transgenes expresados, y la hepatotoxicidad, representan, hoy por hoy, el límite de su aplicación en clínica.

Las estrategías de terapia génica para hemofilia se han basado en la utilización de vectores virales fundamentalmente lentivirales y adenoasociados utilizando células madre adultas y fibroblastos autólogos del propio paciente, plaquetas o células madre hematopoyéticas. También mediante transferencia génica no viral o mediante reparación de la mutación con oligonucleótidos quimera. La estudios de terapia celular para hemofilia se han basado en el trasplante de células sanas para reparar o suplir una función perdida, por ejemplo, el trasplante de células sinusoidales hepáticas o de progenitores endoteliales derivados de las iPSCs.

Una interesante novedad en terapias avanzadas son los resultados obtenidos por el grupo de High et al. que, mediante la utilización de nucleasas de dedos de zinc y vectores adenoasociados, han logrado la corrección de mutaciones en hemofilia B por re-edición de las secuencias mutadas en el ADN. Aunque en este caso la expresión de factor IX es solo del 5% respecto al nivel normal, su ventaja es que mediante esta estrategía se controla perfectamente la inserción de las secuencias normales en el ADN y se evita así la aparición de tumores por mutagénesis insercional.

Hasta ahora los problemas más importantes que se han de solucionar se refieren a la eficacia en cuanto a los niveles y su mantenimiento a largo plazo, y a la respuesta inmune contra los vectores y los transgenes.

El grupo de Nathwani ha desarrollado un interesante ensayo clínico en pacientes de hemofilia B. En este ensayo han participado pacientes de hemofilia B grave (<1% factor IX) a los que se les inyectó un vector adenoasociado especial que expresaba factor IX y que era capaz de transducir (infectar) fácilmente hepatocitos. Este vector es más eficiente y los resultados mostraron que los pacientes expresaban entre un 3% y un 11% de los niveles normales de factor IX. Otro resultado esperanzador es que no se detectaron inhibidores (anticuerpos anti factor IX). Los resultados hay que considerarlos teniendo en cuenta primero que la expresión de factor IX se corresponde con un fenotipo moderado-leve de la enfermedad, y segundo que se precisa una

terapia concomitante con glucocorticoides con el objeto de prevenir el rechazo inmunológico y la elevación de los niveles de transaminasas hepáticas.

En general, los resultados obtenidos hasta el momento, representan el comienzo de la aplicación futura de las terapias avanzadas para el tratamiento de la hemofilia. Hasta ahora en todos los ensayos clínicos desarrollados en terapias avanzadas en hemofilia, incluyendo el de Nathwani, el número de pacientes ha sido muy pequeño observándose además una alta variabilidad en los resultados. En este último ensayo aunque es la primera vez que se observa una expresión sustancial de factor IX en humanos, la respuesta inmune contra el vector y la hepatotoxicidad deben ser reevaluadas.

Hace ya casi dos décadas que se comenzó a hablar de los posibles beneficios de la terapia génica para el tratamiento de la hemofilia y se decía, por prestigiosos expertos, que para la primera década del siglo XXI podría ser toda una realidad la curación de esta enfermedad. Los pacientes y médicos que trataban hemofilia tomaron estas aseveraciones como una esperanza... pero esto no ha sido así. Muchos han sido los problemas surgidos, especialmente desde el punto de vista de la bioseguridad desde los años 90 en que se iniciaron los primeros ensayos clínicos en terapia génica y en el momento presente aunque se ha avanzado mucho especialmente en el diseño de los vectores de transferencia, todavía no se han solucionado plenamente algunos de los inconvenientes que se plantean con estas estrategias (respuesta inmune, mutagénesis insercional, eficacia y tiempo de expresión de los factores, el reclutamiento de los pacientes para los ensayos clínicos y la producción de los vectores a gran escala).

La primera cuestión que se plantea es si se justifica la inversión en tiempo y costes económicos para establecer protocolos de terapias avanzadas aplicables al tratamiento futuro de esta patología. Aunque hay que admitir que el tratamiento actual de la hemofilia es óptimo, la respuesta es afirmativa ya que se trata de una patología crónica y el tratamiento actual de alta periodicidad especialmente en tratamientos profilácticos, puede conllevar riesgos fatales por infecciones por patógenos y además es muy costoso. La segunda cuestión es si es factible. En este sentido, la hemofilia se considera una muy óptima candidata ya que es una enfermedad monogénica; la expresión de bajos niveles (1-5%) representa un fenotipo moderado; se dispone de una gran variedad de células diana para los estudios; no se precisa de regulación de la expresión de los genes y se dispone de un gran

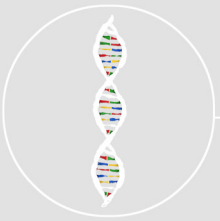
número de modelos animales para la experimentación.

Otras cuestiones más de carácter general pero no por eso triviales, son por ejemplo, si será fácil la extrapolación de los resultados en cuanto a la seguridad y los niveles de expresión desde pequeños modelos animales al hombre; si será la combinación terapia celular/ terapia génica y la utilización de células madre mesenquimales las herramientas con mejores posibilidades y si se tendrán que restringir los protocolos a los vectores adenoasociados y a los vectores no virales.

Los problemas a solucionar serán la inmunogenicidad y la bioseguridad, y el mantenimiento de los niveles y tiempos de expresión de los factores, y aunque la mayor parte de los grupos de investigación se centran en vectores virales también los métodos no virales deberán ser tenidos en cuenta.

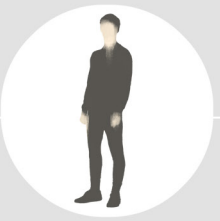
El criterio fundamental, en cualquier caso, deberá ser la razón entre eficacia y seguridad, en base a la alta sensibilización en los pacientes y los médicos, debido a las consecuencias fatales acaecidas en la población hemofílica por las infecciones virales en el pasado (HIV/ VHC), así como por las condiciones inmunológicas especiales de estos pacientes. En este sentido es muy posible que se deba renunciar a unos requerimientos de expresión muy exigentes (menores niveles de factor) a cambio de una mayor seguridad.Un segundo aspecto importante es que se deberá ser prudente a la hora de difundir las conclusiones de los resultados que se vayan obteniendo, de tal forma que se deberán evitar, ante todo, las falsas expectativas en los pacientes con respecto a las terapias avanzadas, que se encuentran ahora mismo sólo en las fases iniciales como potenciales estrategias terapéuticas muy prometedoras. A más largo plazo, después de superar los retos antes mencionados, este tipo de terapias pueden convertirse en una alternativa plausible. En definitiva, se deberá ser optimista pero no caer nunca en la fantasía.

ESTRATEGIAS DE FUTURAS TERAPIAS AVANZADAS EN HEMOFILIA

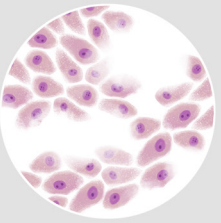


TERAPIA GÉNICA

- *Vectores lentivirales*
- *Vectores adenoasociados*
- *Vectores no virales*



Individuo sano

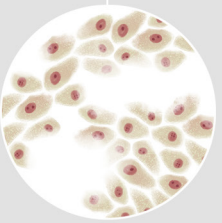


TERAPIA CELULAR

- *Células madre adultas*
- *Células madre fetales*
- *Células madre embrionarias*
- *iPSCs o células madre pluripotentes inducidas*



Trasplante
Eficacia, seguridad



Células terapéuticas transfectadas o diferenciadas



Paciente con hemofilia

- *Enfermedad rara*
- *Enfermedad monogénica*
- *Grado leve (5–40% de factor)*
- *La expresión del gen no precisa regulación*
- *Muchos modelos animales para la experimentación*

- *Expresión de factor VIII o IX*
- *Correción del desorden en la coagulación*

PARA MÁS INFORMACIÓN...

• ***Textbook of Hemophilia, 3rd Edition, 2014. Ed. Wiley – Blackwell.***

Lee CA, Berntorp EE, Hoots WK.
Disponible en: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118398246.html

• ***Guía sobre Hemofilia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. 2012.***
Disponible en: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/medicinaTransfusional/publicaciones/docs/Hemofilia_AspectosOrganizativos.pdf

• ***La hemofilia en imágenes. Federación Mundial de Hemofilia. 2004.***
Disponible en: http://www1.wfh.org/sp/index.html

• ***La Hemofilia. Conceptos básicos. Wyeth, 2005.***

• ***Factor VIII therapy for hemophilia A: current and future issues.***
Aledort L, Ljung R, Mann K, Pipe S. Expert Rev Hematol, 2014; 7(3): 373–385.
Disponible en: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1586/17474086.2014.899896

• ***Current management of hemophilia B: recommendations, complications and emerging issues.***
Franchini M. Expert Rev Hematol, 2014; Early on line, 1–9.
Disponible en: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1586/17474086.2014.947955

• ***Treatment for hemophilia: recombinant versus plasma-derived coagulation factors – controversy and debate forever? An ethical medical challenge?***
Liras A, García-Trenchard R. Expert Rev Hematol, 2013; 6: 489–92.
Disponible en: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1586/17474086.2013.834798

• ***Advanced therapies for hemophilia: reality or fantasy?***
Liras A. Expert Rev Hematol, 2012; 5: 245–7.
Disponible en: http://informahealthcare.com/doi/pdfplus/10.1586/ehm.12.25

• ***Advanced therapies for the treatment of hemophilia: future perspectives.***
Liras A, Segovia C, Gaban SA. Orphanet J Rare Dis, 2012; 7: 97.
Disponible en: http://www.ojrd.com/content/pdf/1750-1172-7-97.pdf

• ***Future research and therapeutic applications of human stem cells: general, regulatory, and bioethical aspects.***
Liras A. J Translational Medicine 2010; 8: 131.
Disponible en: http://www.translational-medicine.com/content/pdf/1479-5876-8-131.pdf

ASANHEMO

La Asociación Andaluza de Hemofilia (asanhemo) se constituyó de forma legal en el año 1990 como entidad no gubernamental sin ánimo de lucro. Pasó a ser declarada de utilidad pública en el 2009, según Orden del Ministerio del Interior de fecha 28/09/09. Este reconocimiento oficial a la labor realizada asegura, entre otros, que nuestro fin más importante es promover el interés general e intentar garantizar el cumplimiento de nuestros fines estatutarios. Además nuestra actividad no se restringe al beneficio de nuestros asociados y asociadas, sino que es abierta a cualquier otra posible persona beneficiaria que reúna las condiciones exigidas por la índole de los fines que contemplan nuestros estatutos.

Este año asanhemo celebra su 25 aniversario de la mejor manera que podía ser, cumpliendo de forma rigurosa al publicar esta guía básica de hemofilia. manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, dos de sus fines, como son velar por la adecuada educación de las personas portadoras, pacientes y entorno, así como realizar acciones para la divulgación de información sobre la hemofilia dirigidas a toda la sociedad.

asanhemo
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA